

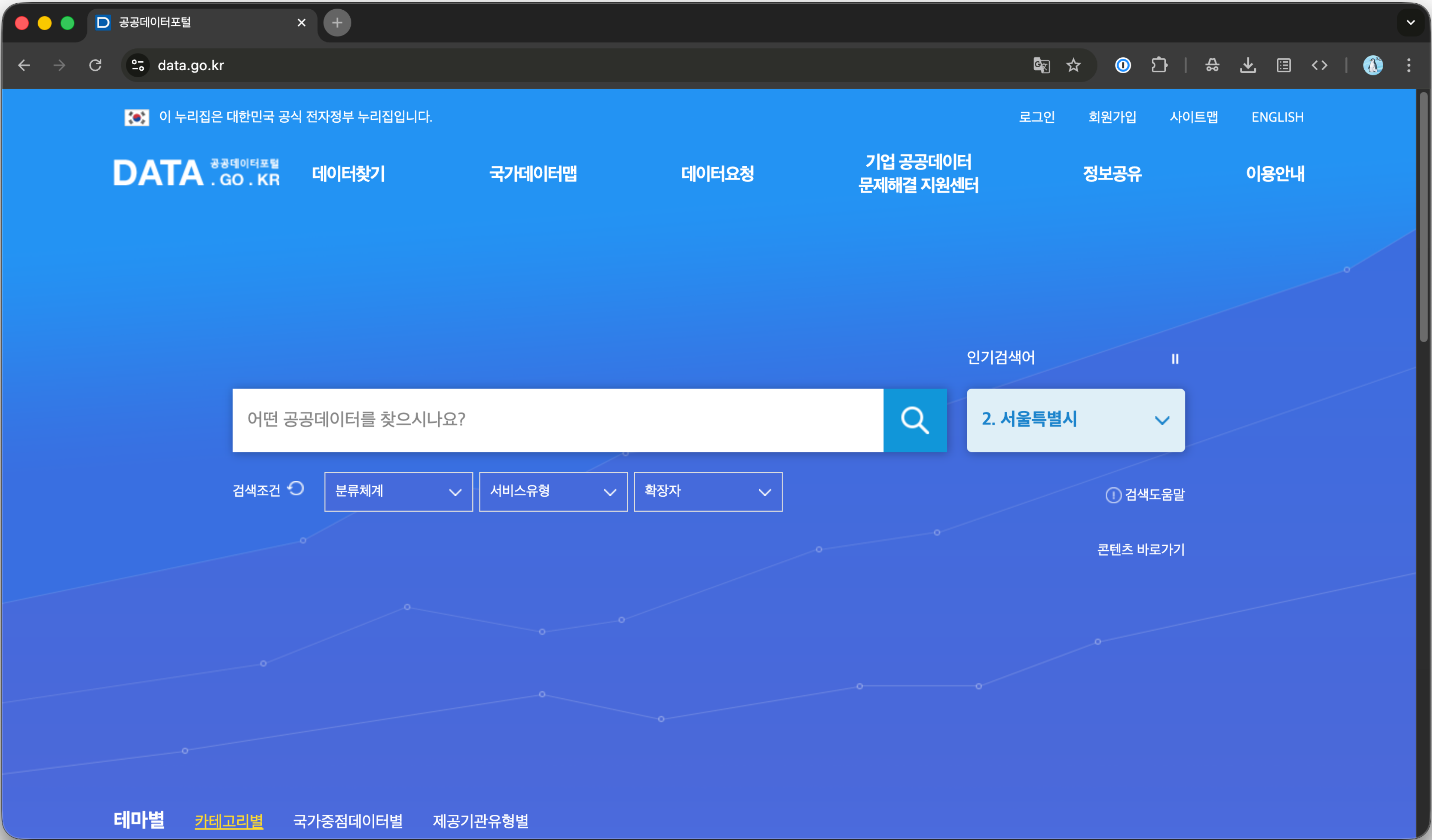
OpenData MCP 매뉴얼

생활밀착형 데이터 Q&A 오픈플랫폼

목차

1. 공공데이터포털 접속
2. OpenAPI 인증키 발급
3. smithery.ai 접속
4. Configuration 설정
5. MCP 사용법 및 사용 예시

공공데이터포털 | 접속



공공데이터포털 | 로그인

공공데이터포털 통합 로그인

auth.data.go.kr/sso/common-login?client_id=hagwng3yzgpdmbpr2rxn&redirect_url=https://data.go.kr/sso/profile.do

공공데이터포털 로그인

국민과 함께 하는 공공데이터포털에 오신 것을 환영합니다

아이디

비밀번호

☐ 아이디 저장

아이디·비밀번호 찾기

fe62p

새로고침

음성듣기

보안문자를 입력하세요.

로그인

간편 로그인

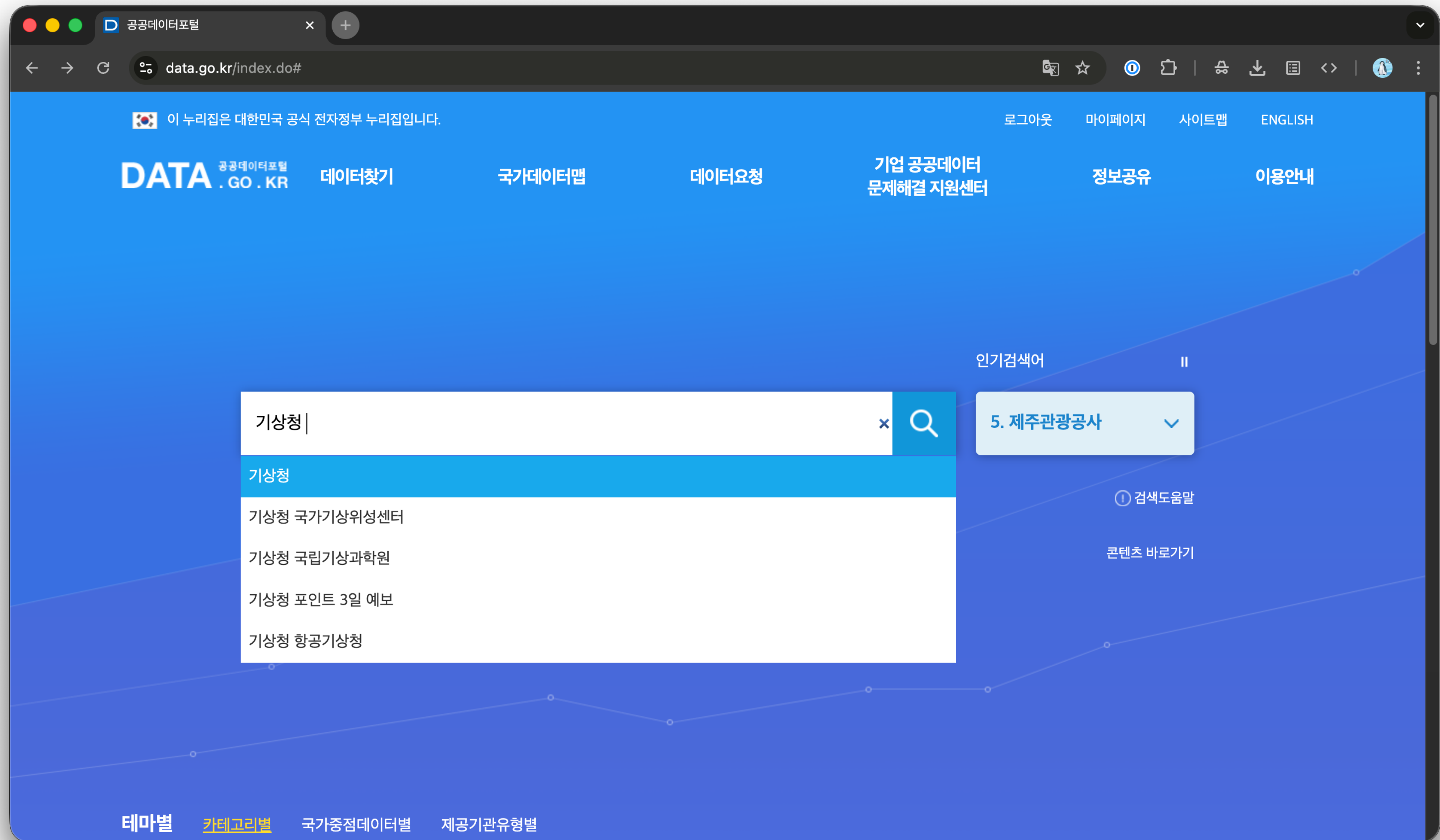
N

네이버 로그인

카카오 로그인

공공데이터포털 회원이 아니신가요? [회원가입](#)

공공데이터포털 | 인증키 발급을 위한 데이터 검색



공공데이터포털 | 인증키 발급을 위한 데이터 검색

데이터목록 | 공공데이터포털

data.go.kr/tcs/dss/selectDataSetList.do?dtype=API&keyword=기상청&operator=AND&detailKeyword=&publicDataPk=&recmSe=N...

조건열기

국가중점데이터 분류 조건 추가하기

전체(312건)

파일데이터(212건)

오픈 API(96건)

표준데이터셋0개(0건)

연계데이터(4건)

정확도순

10개씩

정렬

오픈 API (96건)

과학기술

국가행정기관

미리보기

XML

JSON

기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스

초단기실황, 초단기예보, 단기((구)동네)예보, 예보버전 정보를 조회하는 서비스입니다. 초단기실황정보는 예보 구역에 대한 대표 AWS 관측값을, 초단기예보는 예보시점부터 6시간까지의 예보를, 단기예보는 예보기...

제공기관 기상청 수정일 2025-09-17 조회수 536516 활용신청 46360 키워드 단기예보,초단기실황,초단기예보,동네예보,읍면동

활용신청

과학기술

국가행정기관

국가중점

미리보기

XML

JSON

기상청_중기예보 조회서비스

중기예보는 단기예보 이후 향후 11일까지의 기상전망, 육상·해상 날씨, 최고·최저기온, 파고를 오전/오후로 나누어(8~10일은 하루단위) 발표하는 예보를 말합니다.(일 2회 발표: 06, 18시) 중기예보의 세부 대상구역...

제공기관 기상청 수정일 2025-09-17 조회수 239160 활용신청 9970 키워드 단기예보,날씨예보,기온,기온전망,날씨전망

활용신청

과학기술

국가행정기관

국가중점

미리보기

XML

JSON

기상청_지상(종관, ASOS) 일자료 조회서비스

생산주기: 시간, 일 보유기간: 1904년 4월(지점별 상이함) ~ (참고)ASOS와 AWS 차이 구분 - (ASOS),종관기상관측, 주로 주요 도시에 설치, 기상청에서 운영

제공기관 기상청 수정일 2025-09-17 조회수 194807 활용신청 9453 키워드 날씨,기상관측,일자료,기온,강수량

활용신청

민원서비스

게시판

공공데이터포털 | 인증키 발급을 위한 데이터 검색

기상청_단기예보 ((구)_동네예보)

data.go.kr/data/15084084/openapi.do

DATA . GO . KR

데이터찾기

국가데이터맵

데이터요청

기업 등용데이터
문제해결 지원센터

정보공유

이용안내

오픈API 상세

f X

URL 복사

XML JSON

기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스

활용신청

초단기실황, 초단기예보, 단기((구)동네)예보, 예보버전 정보를 조회하는 서비스입니다. 초단기실황정보는 예보 구역에 대한 대표 AWS 관측값을, 초단기예보는 예보 시점부터 6시간까지의 예보를, 단기예보는 예보기간을 글피까지 확장 및 예보단위를 상세화(3시간→1시간)하여 시공간적으로 세분화한 예보를 제공합니다. 단기예보는 예보기간과 구역을 시·공간적으로 세분화하여 발표하는 예보입니다. 지역별 시간별 차이로 인한 수요자의 불편을 최소화하기 위해 전국을 5km*5km 간격의 격자로 나누어 읍, 면, 동 단위의 행정구역 중심으로 상세한 날씨를 제공합니다.

231

24

관심

OpenAPI 정보

메타데이터 다운로드

오픈API 에러코드

데이터 개선요청

오류신고 및 문의

분류체계	과학기술 - 과학기술연구	제공기관	기상청
관리부서명	국가기후데이터센터	관리부서 전화번호	042-481-7480
API 유형	REST	데이터포맷	JSON+XML
활용신청	46360	키워드	단기예보,초단기실황,초단기예보,동네예보,읍면동
등록일	2021-06-28	수정일	2025-09-17

javascript:void(0)

AERIIS

공공데이터포털 | 인증키 발급을 위한 활용신청

기상청_단기예보 ((구)_동네예보)

OpenAPI 개발계정 신청 | 공공데

data.go.kr/iim/api/selectDevAccountRequestForm.do?publicDataDetailPk=uddi:18140ef2-28cf-4bc0-968a-9712b098fd45_202106...

*활용목적

☒ 웹 사이트 개발 ☐ 앱개발 (모바일,솔루션등) ☐ 기타 ☐ 참고자료 ☐ 연구(논문 등)

활용목적 입력

7/250

첨부파일

파일 선택

Drag & Drop으로 파일을 선택 가능합니다.

상세기능정보 선택

☒	상세기능	설명	일일 트래픽
☒	초단기실황조회	실황정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 실황값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능	10000
☒	초단기예보조회	초단기예보정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 예보값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능	10000
☒	단기예보조회	단기예보 정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 발표일자, 발표시각, 자료구분문자, 예보값, 예보일자, 예보시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조	10000

공공데이터포털 | 인증키 발급을 위한 활용신청

기상청_단기예보 ((구)_동네예보)

OpenAPI 개발계정 신청 | 공공데

data.go.kr/iim/api/selectDevAccountRequestForm.do?publicDataDetailPk=uddi:18140ef2-28cf-4bc0-968a-9712b098fd45_202106...

☒	초단기실황조회	실황정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 실황값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능	10000
☒	초단기예보조회	초단기예보정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 예보값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능	10000
☒	단기예보조회	단기예보 정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 발표일자, 발표시각, 자료구분문자, 예보값, 예보일자, 예보시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능	10000
☒	예보버전조회	단기예보정보조회서비스 각각의 오퍼레이션(초단기실황, 초단기예보, 단기예보)들의 수정된 예보 버전을 파악하기 위해 예보버전을 조회하는 기능	10000

라이선스 표시

*이용허락범위

저작자표시

☒ 동의합니다.

취소

활용신청

활용신청 바로가기

↑

공공데이터포털 | 인증키 발급을 위한 활용신청

The image shows a web browser window with a confirmation dialog box in the foreground. The dialog box has a dark background and white text, asking 'www.data.go.kr says 신청하시겠습니까?' (www.data.go.kr says, shall we apply?). It has 'Cancel' and 'OK' buttons. Behind the dialog is a table with four rows of API services. Each row has a checkbox, a service name, a description, and a value '10000'. Below the table is a '라이선스 표시' (License Display) section. It has a heading '*이용허락범위' (Usage Permission) and a checkbox labeled '동의합니다.' (I agree). At the bottom of the page are three buttons: '취소' (Cancel), '활용신청' (Apply for Use), and '활용신청 바로가기' (Go to Apply for Use). There is also a blue circular button with an upward arrow on the right side.

선택	서비스명	서비스 설명	값
☒	초단기실황조회	초단기실황조회	10000
☒	초단기예보조회	초단기예보조회	10000
☒	단기예보조회	단기예보 정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X좌표, 예보지점 Y좌표의 조회 조건으로 발표일자, 발표시각, 자료구분문자, 예보값, 예보일자, 예보시각, 예보지점 X좌표, 예보지점 Y좌표의 정보를 조회하는 기능	10000
☒	예보버전조회	단기예보정보조회서비스 각각의 오퍼레이션(초단기실황, 초단기예보, 단기예보)들의 수정된 예보 버전을 파악하기 위해 예보버전을 조회하는 기능	10000

라이선스 표시

*이용허락범위

저작자표시

☒ 동의합니다.

취소 활용신청

활용신청 바로가기

공공데이터포털 | 인증키 발급을 위한 활용신청

기상청_단기예보 ((구)_동네예보)

OpenAPI 개발계정 신청 | 공공데

data.go.kr/iim/api/selectDevAccountRequestForm.do?publicDataDetailPk=uddi:18140ef2-28cf-4bc0-968a-9712b098fd45_202106...

기반 서비스사업 신고'를 하여야 합니다.

* 이에 해당하는 사업자인 경우에는 첨부파일에 '위치기반서비스사업신고필증'을 첨부해 주시기 바랍니다.

* 활용신청 시 '위치기반서비스사업신고필증'이 등록되지 않으면 반려가 될 수 있으니 참고 하시기 바랍니다.

활용목적 선택

*표시는 필수 입력항목입니다.

*활용목적

☒ 웹 사이트 개발

☐ 앱개발 (모바일,솔루션등)

☐ 기타

☐ 참고자료

☐ 연구(논문 등)

활용목적 입력

7/250 데 이 터 처 리 중 입 니 다 . 잠 시 만 기 다 려 주 세 요 .

첨부파일

파일 선택

Drag & Drop으로 파일을 선택 가능합니다.

상세기능정보 선택

☒	상세기능	설명	일일 트래픽
☒	초단기실황조회	실황정보를 조회하기 위해 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 조회 조건으로 자료구분코드, 실황값, 발표일자, 발표시각, 예보지점 X 좌표, 예보지점 Y 좌표의 정보를 조회하는 기능	10000

 AERIIS

공공데이터포털 | 인증키 발급을 위한 활용신청

데이터 요청 >

나의 문의 >

회원정보 수정 >

계정 전체

신청유형 전체

데이터명

신청일

처리상태 전체

초기화

검색

전체 1건 >

신청 0건 >

활용 1건 >

만료·중지 0건 >

전체 API활용 신청 현황

신청종인 단계

보류 0건

반려 0건

승인되어 활용중인 단계

변경신청 0건

활용기간이 만료·중지된 단계

만료 0건

중지 0건

※만료된 경우 연장 신청 필요

총 1건

과학기술 기상청

활용신청 [승인] 기상청_단기예보 ((구)_동네예보) 조회서비스

계정 개발 신청일 2025-11-03 만료예정일 2027-11-03

1

공공데이터포털 | 발급된 인증키 확인

홈 > 마이페이지 > 데이터 활용 > Open API > 활용신청 현황

마이페이지

데이터 활용

Open API

활용신청 현황

인증키 발급현황

파일 데이터

관심 데이터

데이터 요청

나의 문의

회원정보 수정

계정

신청유형

데이터명

신청일

처리상태

초기화

검색

전체 1건

신청 0건

활용 1건

만료·중지 0건

전체 API활용 신청 현황

신청종인 단계

승인되어 활용중인 단계

활용기간이 만료·중지된 단계

보류

반려

변경신청

만료

중지

0건

0건

0건

0건

※만료된 경우 연장 신청 필요

총 1건

javascript:fn_moveMyPage(this,'M0210040000','/iim/api/selectApiKeyList.do');

공공데이터포털 | 발급된 인증키 확인

DATA공공데이터포털GO . KR

데이터찾기

국가데이터맵

데이터요청

기업 공공데이터
문제해결 자원센터

정보공유

이용안내

홈 > 마이페이지 > 데이터 활용 > Open API > 인증키 발급현황

마이페이지

데이터 활용

Open API

활용신청 현황

인증키 발급현황

파일 데이터

관심 데이터

데이터 요청

나의 문의

회원정보 수정

인증키 발급현황

총 1건

구분	발급일자	재발급여부	인증키
일반	2025/11/03	신규발급	

1

일반 인증키 재발급

smithery.ai | 접속

The image shows a web browser window displaying the Smithery.ai homepage. The browser's address bar shows 'smithery.ai'. The website has a dark theme with an orange logo. Navigation links include 'Docs', 'Chat', 'Publish MCP', and a user profile dropdown labeled 'Personal'. A 'NEW' badge highlights 'Check out Smithery Skills!'. The main heading is 'Your Agent's Gateway to the World' with the subtitle 'Extend your AI with 2376 tools and skills built by the community.' Below this is a search bar containing the text 'autom'. A 'Sign in' modal is open on the left, showing options to 'Continue with GitHub' and 'Continue with Google'. The modal text says 'Sign in' and 'Access, manage, and deploy MCP servers.' Below the search bar, there's a section titled 'Explore tools' with a 'View all' link. It lists four tools: 'Exa Search' (421.68k), 'Linkup' (796), 'Context7' (41.97k), and 'Ref' (10.11k). Each tool card includes a description and a 'Remote' button. A Discord icon is visible in the bottom right corner.

원하는 방법을 사용하여 로그인

Sign in
Access, manage, and deploy MCP servers.

Continue with GitHub

Continue with Google

Smithery Docs Chat Publish MCP Personal

NEW Check out Smithery Skills!

Your Agent's Gateway to the World

Extend your AI with 2376 tools and skills built by the community.

autom

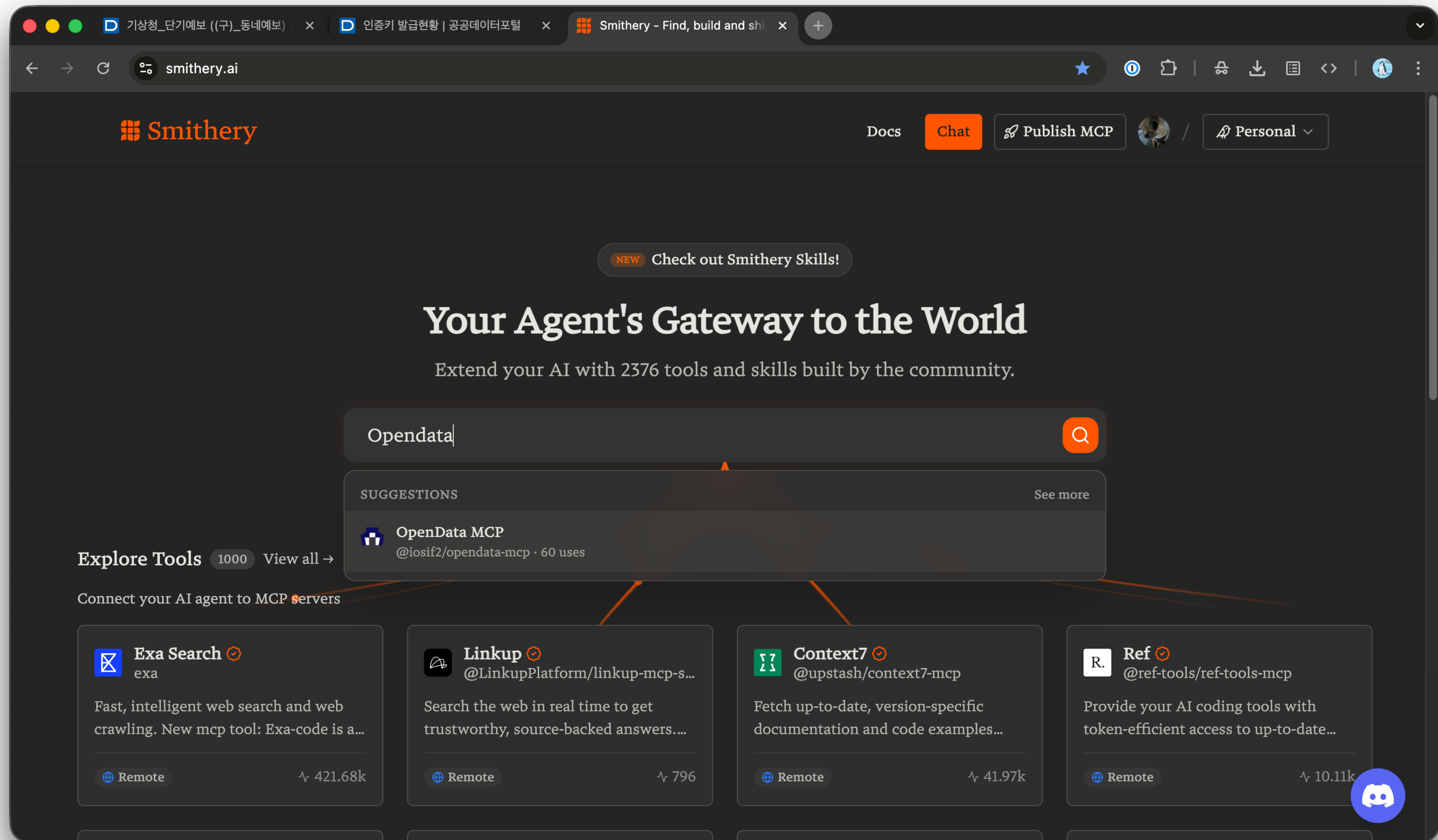
Explore tools 1000 View all →

Connect your AI agent to MCP servers

- Exa Search** exa
Fast, intelligent web search and web crawling. New mcp tool: Exa-code is a...
Remote 421.68k
- Linkup** @LinkupPlatform/linkup-mcp-s...
Search the web in real time to get trustworthy, source-backed answers....
Remote 796
- Context7** @upstash/context7-mcp
Fetch up-to-date, version-specific documentation and code examples...
Remote 41.97k
- Ref** @ref-tools/ref-tools-mcp
Provide your AI coding tools with token-efficient access to up-to-date...
Remote 10.11k

DISCORD

smithery.ai | OpenData MCP로 이동



smithery.ai | MCP 서버 설정

The screenshot shows the Smithery MCP server configuration page for 'OpenData MCP' by user '@iosif2'. The browser address bar shows 'smithery.ai/server/@iosif2/opendata-mcp'. The page has a dark theme and includes a top navigation bar with 'Smithery' logo, a search bar, and links for 'Docs', 'Chat', 'Publish MCP', and 'Personal'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Overview', 'Observability', 'Deployments', and 'Settings'. The main content area is divided into two columns. The left column contains an 'About' section with a description of the MCP server and a 'Tools' section listing 'Search Open Data APIs' and 'Get Standard Documents'. The right column contains a 'Connect' section with a 'Configure' button highlighted by a red box, a 'Get connection URL' field showing 'https://server.smithery.ai/@iosif2/opendata-mcp/mcp', and a section for adding the server to a client with tabs for 'Auto', 'JSON', 'TypeScript', and 'Python'. A 'Run' button is located in the top right corner of the main content area.

Smithery

Search servers...

Docs Chat Publish MCP Personal

Overview Observability BETA Deployments Settings

OpenData MCP
@iosif2/opendata-mcp · last deployed 2 months ago

Remote Quick Setup 3 tools Open Source

About

OpenData MCP는 표준화된 MCP 인터페이스를 통해 공공데이터 자원에 대한 접근을 제공합니다. 키워드 검색으로 API 목록을 조회하고, 표준 문서를 자동 생성하며, OpenAPI 엔드포인트를 직접 호출할 수 있습니다. 클라이언트가 다양한 공공데이터 자원을 원활하게 탐색하고 활용할 수 있도록 지원하며, 외부 데이터를...

View more

Tools

Search Open Data APIs (search_api)
Search for APIs in the Open Data Portal using keywords.(API Provider: OpenDataAPI(mcp.ezrnd.co.kr))

Get Standard Documents (get_std_docs)
Get standard documents from the search results.

Connect

Get connection URL

https://server.smithery.ai/@iosif2/opendata-mcp/mcp

Client doesn't support OAuth yet or link isn't working? [Get URL with keys instead](#)

Or add to your client

Auto JSON TypeScript Python

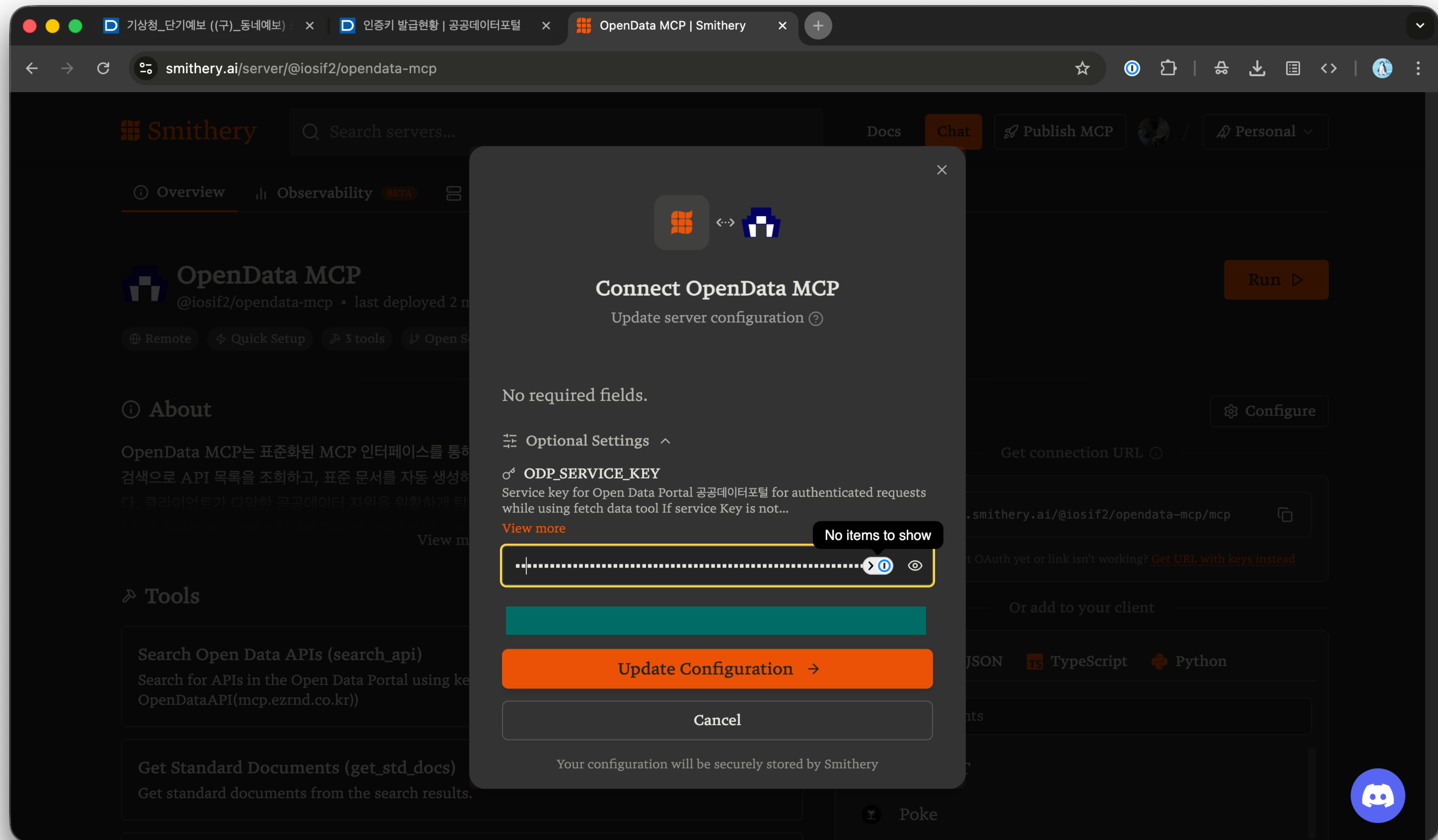
Search clients

ChatGPT

Poke

Run

smithery.ai | MCP 서버 설정 인증키 입력



smithery.ai | MCP 서버 연결 후 사용

The screenshot displays the Smithery.ai web interface in a browser window. The address bar shows the URL `smithery.ai/server/@iosif2/opendata-mcp`. The page is divided into several sections:

- About:** A section titled "About" with a description of the OpenData MCP server and a "View more" link.
- Tools:** A section titled "Tools" listing three available tools:
 - Search Open Data APIs (search_api):** Search for APIs in the Open Data Portal using keywords. (API Provider: OpenDataAPI(mcp.ezrnd.co.kr))
 - Get Standard Documents (get_std_docs):** Get standard documents from the search results.
 - Fetch Data (fetch_data):** Fetch data from the API. (Base on information of get_std_docs tool)
- Connect:** A section titled "Connect" with a "Configure" button and a "Get connection URL" field. The URL is `https://server.smithery.ai/@iosif2/opendata-mcp/mcp`. Below the URL, it says "Client doesn't support OAuth yet or link isn't working? [Get URL with keys instead](#)".
- Or add to your client:** A section titled "Or add to your client" with tabs for "Auto", "JSON", "TypeScript", and "Python". Below the tabs is a "Search clients" field and a list of clients:
 - ChatGPT
 - Poke
 - Claude Desktop** (highlighted with a red box)
 - Claude Code
 - Cursor
 - Codex
 - Raycast

사용 예시

KKopendatamcp의 기능을 설명해줘

OpenData MCP는 한국의 공공데이터포털(data.go.kr)에서 제공하는 API들을 쉽게 검색하고 호출할 수 있게 해주는 도구입니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

주요 기능

1. API 검색 (`search_api`)

- 공공데이터포털에서 키워드로 API 목록을 검색
- 최대 5개의 키워드를 배열로 입력하여 검색 가능
- 페이지네이션 지원으로 많은 결과를 체계적으로 탐색

2. 표준 문서 조회 (`get_std_docs`)

- 검색된 API들의 상세한 표준 문서를 마크다운 형식으로 제공
- 엔드포인트, 파라미터, 응답 형식, 사용 예시 등 포함
- 여러 API의 문서를 한 번에 조회 가능

3. API 직접 호출 (`call_openapi_endpoint`)

- OpenAPI 메타데이터를 기반으로 실제 API 엔드포인트 호출
- 인증키 자동 주입 (환경변수 ODP_SERVICE_KEY 설정 시)
- GET/POST 등 다양한 HTTP 메서드 지원
- JSON/XML 응답 형식 지원

사용 흐름

1. 키워드 검색: 원하는 데이터 유형의 키워드로 API 검색

2. 문서 확인: 관심 있는 API의 표준 문서로 사용법 파악

3. API 호출: 필요한

👉

Reply to Claude...

+

⌵

🔍 Research

Claude Sonnet 4 ⌵

🎯

KK범죄발생 통계 관련 서비스를 만들고 싶은데 활용할 수 있는 데이터가 있는지 검색해줘

범죄발생 통계 관련 공공데이터를 검색해보겠습니다.

🔍 search_api

⌵

좋은 결과를 찾았습니다! 범죄발생 통계 관련 서비스를 위한 여러 데이터가 있네요. 각각의 상세 정보를 확인해보겠습니다.

🔍 get_std_docs

⌵

완벽합니다! 범죄발생 통계 관련 서비스 개발을 위한 아주 좋은 데이터들을 찾았습니다. 경찰청에서 제공하는 3가지 주요 데이터셋이 있습니다:

🇰🇷 활용 가능한 범죄 통계 데이터

1. 경찰청_범죄 발생 지역별 통계

- 특징: 전국 시군구별 범죄 발생 현황 (2023년 기준)
- 포함 범죄 유형: 강력범죄, 지능범죄, 절도, 폭력 등
- 특이사항: 외국인 범죄자 국적별 통계 포함 (중국, 베트남, 러시아 등)
- 활용도: ★★★★★ (지역별 범죄 핫스팟 분석에 최적)

2. 경찰청_범죄 발생 장소별 통계

- 특징: 범죄 발생 장소 세분화 (아파트, 노상, 백화점, 공원 등)
- 포함 장소: 60여 개의 상세 장소 분류
- 특이사항: 2023년부터 공원/놀이시설 항목 신규 추가
- 활용도: ★★★★★ (장소별 안전도 평가에 최적)

3. 경찰청_5대 범죄 발생건수

Reply to Claude...

+

⌵

🔍 Research

Claude Sonnet 4 ⌵

🎯

 AERIIS

사용 예시

확인하겠습니다.

get_std_docs

이제 API를 호출하여 실제 데이터를 가져와보겠습니다.

call_openapi_endpoint

이제 더 많은 데이터를 수집하여 시각화를 위한 분석을 진행하겠습니다.

Analyzed data

View analysis

이제 더 많은 데이터를 가져와서 종합적인 시각화를 만들어보겠습니다.

call_openapi_endpoint

이제 종합 데이터를 분석하여 시각화해보겠습니다.

Analyzed data

View analysis

이제 대한법률구조공단의 법률상담 사례 데이터를 시각적으로 보기 쉽게 정리한 대시보드를 만들어보겠습니다.

대한법률구조공단 법률상담 사례 데이터 대시보드

Interactive artifact

Reply to Claude...

+

Research

Claude Sonnet 4

```
import React, { useState } from 'react';
import { BarChart, Bar, XAxis, YAxis, CartesianGrid, Tooltip, Legend, ResponsiveContainer, PieChart } from 'recharts';

const LegalConsultationDashboard = () => {
  const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState('전체');

  // 실제 API 데이터 기반 통계
  const categoryData = [
    { name: '가족관계등록부정정', value: 50, percentage: 50.0, color: '#8884d8' },
    { name: '가족관계등록부창설', value: 20, percentage: 20.0, color: '#82ca9d' },
    { name: '국적취득과상실', value: 20, percentage: 20.0, color: '#ffc658' },
    { name: '기타가족관계등록', value: 5, percentage: 5.0, color: '#ff7300' },
    { name: '개명', value: 5, percentage: 5.0, color: '#0088fe' }
  ];

  const detailedData = [
    { category: '가족관계등록부정정', subcategory: '의의맞개념', count: 15 },
    { category: '가족관계등록부정정', subcategory: '직권에의한등록부정정', count: 20 },
    { category: '가족관계등록부정정', subcategory: '판결에의한등록부정정', count: 10 },
    { category: '가족관계등록부정정', subcategory: '법원의허가에의한등록부정정', count: 5 },
    { category: '국적취득과상실', subcategory: '대한민국국적의취득', count: 15 },
    { category: '국적취득과상실', subcategory: '대한민국국적의상실', count: 5 },
    { category: '가족관계등록부창설', subcategory: '가족관계등록부창설', count: 20 },
    { category: '기타가족관계등록', subcategory: '발급맞열람', count: 3 },
    { category: '기타가족관계등록', subcategory: '제도이해하기', count: 2 },
    { category: '개명', subcategory: '개명절차', count: 5 }
  ];

  // 상담 유형별 특성 분석
  const consultationTypes = [
    { type: '정정관련', description: '등록부 기재사항 수정', frequency: '높음', complexity: '중간' },
    { type: '창설관련', description: '새로운 등록부 작성', frequency: '중간', complexity: '높음' },
    { type: '국적관련', description: '국적 취득/상'

```